103年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：2308
類科名稱：醫事放射師
科目名稱：醫學物理學與輻射安全
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題可以使用電子計算器

1.在原子爐反應中，中子誘發^{235}U（Z＝92）分裂，最後形成^{90}Zr（Z＝40）及^{143}Nd（Z＝60），請問該反應共釋出幾個中子？
A.1
B.2
C.3
D.4

2.關於阿伐蛻變、β^-蛻變、β^+蛻變、電子捕獲、同質異能遞移（isomeric transitions）等五種，試問子核的原子序較母核減少者共有幾種？
A.1
B.2
C.3
D.4

3.當5 mCi的^{131}I與2 mCi的^{32}P要達到相同活度時，所需要的時間約為多少天？（已知^{131}I的半衰期為8.05 d，^{32}P的半衰期為14.3 d）
A.0.244
B.2.435
C.24.35
D.243.5

4.已知^{210}Po的α粒子（動能5.3 MeV）在標準狀態的空氣中射程為4.0 cm。請問此能量的α粒子在空氣中的平均比游離（specific ionization）為多少ip/cm？
A.3.9×10^2
B.3.9×10^3
C.3.9×10^4
D.3.9×10^5

5.關於光電效應、康普吞效應、成對發生、合調散射、三項發生（triplet production）、互毀作用等六種作用，屬於光子與物質的作用有幾種？
A.2
B.3
C.4
D.5

6.量測慢中子時，下列何者之中子捕獲截面積最小？
A.鋰-6
B.硼-10
C.鎘-113
D.鉛-208

7.一個能量為38 keV的光子，最容易與下列何者發生K-shell的光電效應作用？
A.Barium（E_b＝37 keV）
B.Calcium（E_b＝4 keV）
C.Iodine（E_b＝33 keV）
D.Muscle（E_b＜1 keV）

8.若動能為15 MeV電子射束在水中的射程為7.5 cm，則射入水中深度4 cm處，電子射束之平均動能約剩下多少MeV？
A.3
B.5
C.7
D.9

9.已知一卡等於4.186焦耳，今欲使1公升水升高1℃，需要加多少電子伏特（eV）的能量？
A.1.54×10^{19}
B.2.62×10^{22}

C.3.41×10^{23}
D.4.25×10^{24}
10.螢光產率（fluorescent yield）的「螢光」是指其：
A.制動輻射
B.特性輻射
C.加馬射線
D.正子互毀
11.對6 MeV的單能X光而言，在軟組織中的平均能量轉移（$\overline{E}_{tr}$）為3.99 MeV，平均能量吸收（$\overline{E}_{en}$）為3.91 MeV，則能量轉為制動輻射的百分比（%）為何？
A.0.2
B.1.0
C.2.0
D.2.4
12.若金原子發生L層至K層的軌道電子能階躍遷時（$(E_b)_K$＝80.713 keV），則原位於L層軌道（$(E_b)_L$＝13.335 keV）被釋放的奧杰電子（Auger electron）的動能約為多少keV？
A.54.043
B.67.378
C.80.713
D.13.335
13.關於半導體偵檢器的特性，下列敘述何者錯誤？
A.必須配合使用光電倍增管，以放大訊號
B.操作時必須使用液態氮冷卻，方能增加偵測正確性
C.Ge(Li)比Si(Li)有較高偵測效率
D.產生一離子對所需的能量比游離腔為小
14.已知管電壓124 kVp的X光，其最短波長為0.1埃（angstrom），則能量為62 keV的光子，其波長為多少埃？
A.0.05
B.0.1
C.0.2
D.0.4
15.已知一長半衰期加馬射源的曝露率常數（exposure rate constant），某人欲求得操作此射源對其造成的體外曝露，毋需下列何種資訊？
A.射源的加馬能量
B.射源的活度
C.人與射源之間的距離
D.人接觸射源的曝露時間
16.有關X光成像系統，下列敘述何者正確？
A.X光成像系統的高壓產生器包含三個主要部分為高壓變壓器、燈絲變壓器與曝露計時器
B.若高壓變壓器的初級與次級匝比為1：500，則初級電壓120 V可產生60 kV的次級電壓
C.整流器是將DC轉換成AC的過程
D.X光的自動曝露控制不需要事先設定條件，X光即會自動選擇照射條件
17.下列何種診斷設備，未使用自動曝露控制（automatic exposure control）裝置？
A.正子斷層掃描
B.X光攝影
C.電腦斷層掃描
D.乳房攝影
18.下列何種材質常用來作為乳房攝影的陽極靶？
A.銀
B.鉬
C.碘
D.銠
19.下列對於X光管的敘述，何者為正確？
A.乳房攝影中，陽極方向是朝著胸腔壁的位置
B.在低kVp高mA的熱離子發射，會在燈絲附近產生雲霧，即為空間電荷
C.陽極靶、聚焦杯、陰極燈絲與增感屏都包覆在X光管的玻璃管套中
D.陰極燈絲與X光靶極常須要使用熔點低的材質以避免高溫被熔化成液體

20.關於數位X光攝影（digital radiography, DR）之敘述，下列何者正確？
A.與傳統增感屏-底片相比，DR所用的電荷耦合元件對輻射較不敏感
B.間接式數位X光照相使用碘化銫（CsI）或電荷耦合元件將X光直接轉為電訊號
C.直接式數位X光照相不須與閃爍磷光體作用，直接在非結晶硒（a-Se）將X光轉為電訊號
D.薄膜電晶體（TFT）只能在直接式數位X光照相使用
21.在數位立體定位乳房切片攝影系統中，電荷耦合元件（charge-coupled device）之作用為：
A.將X光轉換成可見光
B.將X光轉換成電荷
C.將可見光轉換成電荷
D.加速電子
22.對於高能電子射束而言，若以游離腔為量測工具，百分深度游離量曲線（percent depth ionization curve）必須透過下列何者的修正，才可求得百分深度劑量曲線（percent depth dose curve）？
A.質能吸收係數比
B.直線衰減係數比
C.限制質量阻擋本領比
D.等值厚度比
23.根據布拉格-戈雷空腔理論及AAPM TG-21的方法，若量測環境滿足該理論成立之條件，則假體的劑量（D_{med}）可用下列何者表示？
A.$D_{med}=M\times N_{gas}\times[(\mu_{en}/\rho)_{med}/(\mu_{en}/\rho)_{gas}]$
B.$D_{med}=M\times N_{x}\times[(\mu_{en}/\rho)_{med}/(\mu_{en}/\rho)_{gas}]$
C.$D_{med}=M\times N_{gas}\times[(L/\rho)_{med}/(L/\rho)_{gas}]$
D.$D_{med}=M\times N_{gas}\times[(S/\rho)_{med}/(S/\rho)_{gas}]$
24.對於光子射束射質（beam quality）的定義，依據AAPM TG-21、AAPM TG-51、IAEA TRS-398之敘述，依序排列，下列何者為正確？
A.TPR(20)/TPR(10)，%dd(10)，TPR(20)/TPR(10)
B.TPR(20)/TPR(10)，$\%dd(10)_x$，$\%dd(10)_x$
C.TPR(20)/TPR(10)，$\%dd(10)_x$，TPR(20)/TPR(10)
D.%dd(10)，%dd(10)，TPR(20)/TPR(10)
25.在量測光子與電子劑量時，對於radiochromic與radiographic膠片之比較，下列何者不是radiochromic膠片的優點？
A.幾乎不需要做等組織修正
B.輻射敏感度較高
C.對於一般室內照明的反應度較低
D.不需洗片的過程
26.內屏蔽（internal shielding）用於電子射線放射治療時，關於回散射劑量的敘述，下列何者錯誤？
A.隨電子射線能量增加而遞增
B.回散射劑量隨距離增加而急速減少
C.當使用鉛為遮擋物時，為降低回散射劑量常以鋁作為緩衝材料
D.隨內屏蔽（internal shielding）所用材質之原子序增加而遞增
27.下列何者晶體之無感時間（dead time）為最短？
A.GSO
B.BGO
C.LSO
D.NaI（Tl）
28.關於理想閃爍晶體之特性，下列何者為非？
A.高密度
B.高發光性
C.高原子序
D.高潮解性
29.利用NaI（Tl）偵檢器測量^{99m}Tc的能譜，試問下列那一組能量範圍最適合作為光電峰（photopeak）的能窗？
A.40～80 keV
B.80～120 keV
C.120～160 keV
D.80～160 keV

30.用於度量核醫藥物活度，下列何者為最常用的儀器？
A.筆型游離腔
B.井型游離腔
C.比例計數器
D.蓋格計數器
31.關於加馬攝影儀（gamma camera）準直儀的敘述，下列何者錯誤？
A.低能量準直儀適用於150 keV以下的光子
B.中能量準直儀適用於400 keV以下的光子
C.高解析度準直儀會使幾何效率（geometry efficiency）下降
D.高敏感度準直儀會使偵檢器的計數率（counting rate）下降
32.若進行SPECT影像重組時，所選擇之頻率濾波器（filter）的截止值（cutoff）越低，則對重組影像後有何影響？
A.影像較柔和（smooth），雜訊增加
B.影像較柔和（smooth），雜訊變少
C.影像較清晰（sharp），雜訊增加
D.影像較清晰（sharp），雜訊變少
33.已知活度為6 mCi的^{133}Xe（$T_{1/2}$＝5.3天）與10 mCi的^{90}Y（$T_{1/2}$＝2.7天），試問經過多少天後，兩者的活度相等？
A.4
B.5
C.6
D.7
34.進行一計算鑑別時間（resolving time）之實驗，已知蓋革計數器所測得A射源、A射源加B射源以及B射源之計數率分別為1182 cps、2063 cps及1223 cps，請計算鑑別時間為若干秒（背景計數率非常小而可以忽略）？
A.1.18×10^{-4}
B.5.9×10^{-5}
C.2.9×10^{-5}
D.1.5×10^{-5}
35.若一組織對超音波之阻抗（impedance）為另一組織的2倍，則在該兩組織界面反射超音波強度為入射超音波強度之幾倍？
A.1/2
B.1/3
C.1/4
D.1/9
36.若相位式陣列晶體（phase array）快速且連續的發出由左至右的脈衝，則射束方向會如何變化？
A.轉向右邊
B.轉向左邊
C.聚焦
D.不變
37.若3 MHz的超音波在進入軟組織時之強度為1 W/cm^2， 則在深度4公分時的強度為多少W/cm^2？
A.0.16
B.0.25
C.0.32
D.0.40
38.當超音波的頻率增加時，則回散射（backscatter）的強度為何？
A.減少
B.增加
C.不變
D.折射
39.磁振造影中，有關化學位移假影（chemical shift artifact）的敘述，下列何者為正確？
A.較高主磁場強度及使用較大之接收頻寬（receive bandwidth），皆會增加化學位移假影效應
B.較低主磁場強度及使用較大之接收頻寬，皆會增加化學位移假影效應
C.較高主磁場強度及使用較小之接收頻寬，皆會增加化學位移假影效應
D.較低主磁場強度及使用較小之接收頻寬，皆會增加化學位移假影效應
40.磁振造影技術中，使用梯度回訊（gradient echo）脈衝序列，應選擇下列何者參數設定才能得

到質子密度加權影像（proton density-weighted image）？

A.翻轉角度小、TR長、TE長

B.翻轉角度小、TR長、TE短

C.翻轉角度大、TR長、TE長

D.翻轉角度大、TR短、TE短

41.^{237}Np(Z＝93)最後會衰變為下列何者？

A.^{208}Pb(Z＝82)

B.^{206}Pb(Z＝82)

C.^{207}Bi(Z＝83)

D.^{209}Bi(Z＝83)

42.中子質量為1.008665 amu，質子質量為1.007277 amu， Co-59（Z＝27）的質量為58.933 amu，則其原子核束縛能（binding energy）為多少amu？

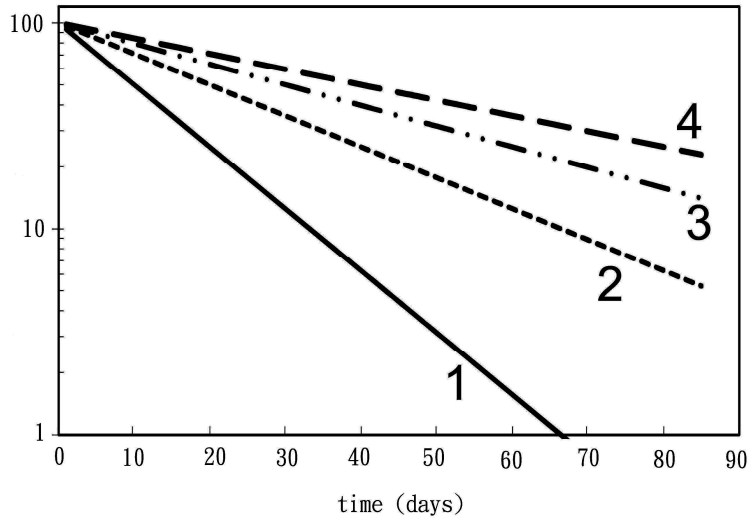
A.0.54

B.0.58

C.0.62

D.0.66

43.下圖為四種不同半衰期核種的衰變曲線，其中1至4的曲線，半衰期為20天的為何？



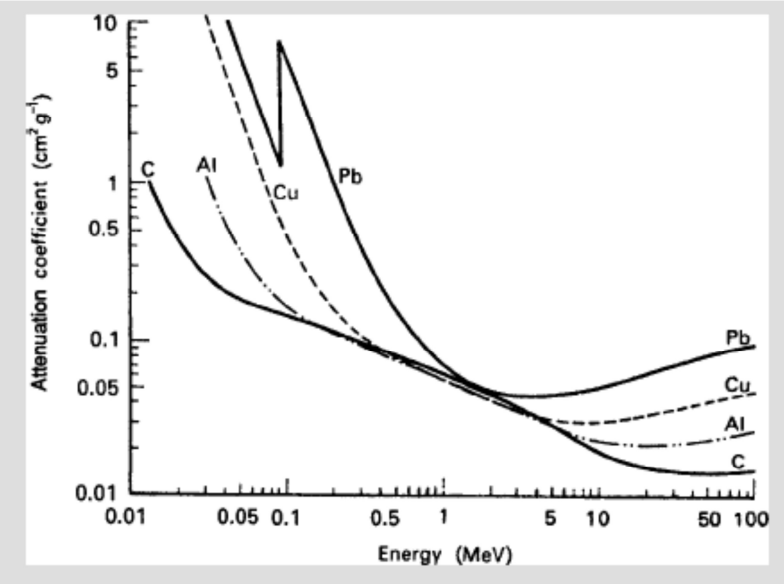
A.1

B.2

C.3

D.4

44.Al與Cu的密度分別為2.7與8.9 g/cm^3，參考下圖所示，對100 keV的光子，試計算Al和Cu的線性衰減係數（cm^{-1}），分別為下列何者？



A.0.44，3.80

B.0.07，0.09
C.13.5，11.12
D.0.16，0.53

45.下列何種中子之能量最低？
A.熱中子（thermal neutron）
B.超熱中子（epithermal neutron）
C.中速中子（intermediate neutron）
D.快中子（fast neutron）

46.α粒子的質量約為多少amu？
A.2
B.4
C.6
D.8

47.曝露量的單位為：
A.庫侖/公斤
B.焦耳/公斤
C.焦耳/秒
D.庫侖/秒

48.某放射性物質空浮的推定空氣濃度（DAC）為5×10^{3} Bq/m^{3}，試問人體吸入該放射性核種之年攝入限度（ALI）為多少MBq？
A.10
B.12
C.20
D.24

49.某一放射性物質之物理半衰期為該物質在人體內的生物半衰期之4倍，其物理半衰期為有效半衰期之多少倍？
A.1.25倍
B.2.5倍
C.5倍
D.10倍

50.^{60}Co的Γ值為3.7×10^{-4} mSv．m^{2}/MBq．h，試問距離1Ci的^{60}Co射源2公尺處的劑量率約為多少mSv/h？
A.0.93
B.1.33
C.2.52
D.3.42

51.距X光機光源10 cm處之輻射強度為500 R/min，則距2 m處之強度為多少R/h？
A.75
B.200
C.150
D.500

52.一輻射樣品兩分鐘的計數為1800，同一量測設備兩分鐘的背景計數為200。如果總計測時間為10分鐘，最佳分配樣品量測的時間為多少分鐘？
A.9
B.7.5
C.5
D.2.5

53.全身計測不適合用於量測下列何種輻射之污染？
A.高能量β粒子
B.γ射線
C.α粒子
D.X射線

54.以熱發光劑量計為偵檢器的人員劑量計，不適合用於量測何種輻射劑量？
A.α粒子
B.γ射線
C.β粒子
D.X射線

55.核子醫學部門常用的劑量校正儀（Dose calibrator）為何種偵檢器？
A.閃爍偵檢器
B.充氣式偵檢器
C.半導體偵檢器
D.化學偵檢器
56.某一用來校正Ｘ光機之游離腔體積為5 cm^3，在STP狀況下充填空氣（W_{air}＝33.85 eV / ion pair）。若此游離腔產生3.36×10^{-10}C電量，則其空氣之吸收劑量為多少mGy？（空氣密度＝1.293 kg/m^3在STP，1 e＝1.6×10^{-19} C，1 eV＝1.6×10^{-19} J）
A.1.76
B.2.14
C.1.18
D.3.24
57.相較於測量高能γ射線用的高純度鍺偵檢器，碘化鈉偵檢器的特性為下列何者？
A.計數效率較高，能譜解析力較強
B.計數效率較高，能譜解析力較差
C.計數效率較低，能譜解析力較強
D.計數效率較低，能譜解析力較差
58.4π無窗型比例計數器偵測β發射核種，對β粒子的計測效率約為下列何者？
A.1%
B.10%
C.50%
D.100%
59.屏蔽計算中的增建因數（buildup factor），主要為修正下列何種因素？
A.散射的影響
B.加馬射線強度
C.阻擋本領
D.直線衰減係數
60.今有100個光子在10 s內通過10 cm^2 的截面，其中能量為50 keV的光子有50個，能量為60 keV的光子有30個，能量為80 keV的光子有20個，試問能通量率（energy fluence rate）為多少keV/ cm^2・s？
A.5.9
B.59
C.590
D.5900
61.假設一X光診斷室的次防護屏蔽（secondary protective barrier），計算結果屏蔽散射輻射需30公分，屏蔽滲漏輻射需28公分，若該屏蔽體的HVL＝2.4公分，則次屏蔽的厚度至少需幾公分？
A.32.4
B.36.8
C.39.2
D.43.2
62.X光室次屏蔽牆的功用主要在屏蔽散射輻射及何種輻射？
A.原始輻射
B.滲漏輻射
C.特性輻射
D.互毀輻射
63.一般人平均每年接受天然游離輻射劑量約為多少mSv？
A.0.2
B.2
C.20
D.200
64.生物體吸收輻射能量後，可能會有下列那些作用？①游離　②激發　③打斷分子鍵　④產生熱
A.①②③④
B.僅①③④
C.僅②④
D.僅①②③
65.低劑量輻射對生物體有相當助益，此種學說稱為何種效應？
A.輻射激效（hormesis）

B.輻射機率（probability）
C.輻射延遲（delay）
D.輻射感化（sensitization）
66.輻射遺傳效應可能來自那些變異？①單一顯性突變　②隱性突變　③染色體數目異常　④染色體斷裂
A.僅①②③
B.僅③④
C.①②③④
D.僅②④
67.體內放射性核種的生物鑑定，與下列何者有關？①吸入的核種量　②嚥入的核種量　③身體的殘留量　④核種排出速度
A.①②③④
B.僅①②④
C.僅②③④
D.僅①③
68.下列敘述何者錯誤？
A.機率效應依所受劑量增加而增加
B.確定效應嚴重程度依所受劑量增加而增加
C.機率效應有劑量之低限值
D.確定效應亦稱為非機率效應
69.下列細胞中的構造，何者對輻射傷害的敏感度最高？
A.細胞核
B.細胞壁
C.細胞質
D.染色體
70.確定效應之特性有那些？①效應發生之機率與劑量成正比　②有低限劑量　③包含遺傳效應　④效應之嚴重性與劑量成正比
A.①④
B.②③
C.①③
D.②④
71.輻射劑量與細胞受到游離輻射傷害的程度，兩者間具有下列何種關係？
A.吸收劑量越高，生物效應越顯著
B.吸收劑量越高，生物效應越不明顯
C.吸收劑量越低，生物效應越顯著
D.二者間無任何關聯
72.下列那種設施，在考慮輻射安全時，應考慮到中子污染的問題？
A.迴旋加速器
B.磁振造影儀
C.正子造影儀
D.X光電腦斷層攝影儀
73.X光機永久停止使用，以放射性廢棄物處理時，設施經營者應對X光機內的X光管做下列何種處置？
A.將X光管破壞至不堪使用狀態，並拍照留存備查
B.將X光管包裝好，送往資源回收場回收使用
C.將整部X光機，送往資源回收場回收使用
D.將X光管包裝好，送往組裝廠修復使用
74.聯合國將危險物區分為X類，其中放射性物質為第Y類危險物。其中X與Y分別為多少？
A.9與7
B.10與7
C.9與5
D.10與5
75.非核子設施的輻射工作場所，涉及放射性物質排放，設施經營者應保存排放紀錄X年，至少保存輻射工作人員職業曝露紀錄Y年。其中X與Y分別為多少？
A.3與30
B.10與30
C.3與10

D.1與10

76.「游離輻射防護法」所定之體格檢查、定期健康檢查及紀錄保存，準用下列何者之規定？

A.醫事放射師法

B.勞工衛生法

C.全民健康保險法

D.勞工健康保護規則

77.依「放射性物質安全運送規則」之「包件及外包裝之分類」規定，有一包件之運送指數為0.9，表面最大輻射強度為0.6 mSv/h，則該包件應以下列那一類標誌來標示？

A.I-白類標誌

B.Ⅱ-黃類標誌

C.Ⅲ-黃類標誌

D.IV-紅類標誌

78.「游離輻射防護安全標準」第10條規定，16歲以上未滿18歲者接受輻射作業教學或工作訓練，其個人年劑量限度不得超過6毫西弗，此年劑量限度所稱之劑量，指下列何者？

A.吸收劑量

B.等效劑量

C.等價劑量

D.有效劑量

79.我國「游離輻射防護安全標準」規定，射質因數Q（L）為以國際放射防護委員會在第六十號報告中規定之L表示之。下列關於L之敘述，何者正確？

A.L即為空氣克馬（air kerma）

B.L值介於10與100 keV μm^{-1}間之輻射，L與Q（L）成反比

C.L值為輻射在水中之非限定線性能量轉移

D.L值中之能量變化，為介質能量吸收的變化，非為輻射線能量轉移的變化

80.「參考人」代表人體與生理學特性之總合，是由那一個組織所提出？

A.ICRP

B.ICRU

C.IAEA

D.NRC